



# ESTEBAN PINILLA ÁLVAREZ

Ingeniero Mecánico · Máster en Ingeniería Industrial (UC3M)

- Leganés (Madrid)
- estebanpinillaalva@gmail.com
- estebanpinillaalva-spec.github.io
- Permiso de conducir B

## PERFIL

Graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Vigo, con intensificación en Transportes, y estudiante del Máster en Ingeniería Industrial en la UC3M. En mis prácticas en el departamento de mantenimiento de un proveedor de automoción automaticé el cálculo de sus indicadores de fiabilidad (MTBF y MTTR). Trabajo con SolidWorks y MATLAB/Simulink, y uso Python e inteligencia artificial para automatizar tareas técnicas. Me interesan los puestos de ingeniería mecánica e industrial: diseño, mantenimiento, producción y mejora de procesos.

## FORMACIÓN

**Máster Universitario en Ingeniería Industrial (habilitante)** 2026 – actualidad  
Universidad Carlos III de Madrid

**Grado en Ingeniería Mecánica · Intensificación en Transportes** Finalizado en 2026  
Universidad de Vigo · Nota media: 7,0

- **TFG:** «Diseño e integración de sistema de dirección y transmisión para un vehículo tipo kart amateur». **Calificación: 8,5.** Simulación en Simscape Multibody y rediseño de la dirección: Ackermann de 253 % a 112 % verificado en CAD.

## EXPERIENCIA

**Prácticas en el Departamento de Mantenimiento** Abr – May 2026  
Aludec Inyección · Componentes para automoción (grupo CIE Automotive)

- Automaticé en Excel, con ayuda de IA (Claude), el cálculo semanal de **MTBF y MTTR** del departamento: de 15–20 minutos a unos 2 minutos por ejecución (**87–90 % menos**), sobre **1.370 registros** reales de mantenimiento de máquinas, moldes, periféricos y planta.
- Resolví problemas de calidad del dato: fechas importadas como texto, nombres sin normalizar y un cómputo de semanas distinto al de la empresa. Añadí validación de entrada con 9 categorías cerradas.
- Documenté el uso con un tutorial para el usuario final. El departamento sigue utilizando la herramienta de forma autónoma tras mi salida.

## PROYECTOS

**Asistente de planos 2D para SolidWorks con IA** 2026 · en desarrollo

- Motor en Python que genera el plano de fabricación de una pieza mediante la API de SolidWorks: alzado, isométrica, sección opcional y marcas de centro. Funciona en las 8 piezas del banco de pruebas. Desarrollado dirigiendo agentes de IA (Codex, Claude).
- Siguiente fase: acotación automática y una capa de IA que interprete la petición mientras el motor determinista ejecuta, sin que el modelo de lenguaje toque la geometría.

**Competición CanSat · Campeón de Galicia** 2019 – 2020

- Diseño y construcción en equipo de un minisatélite del tamaño de una lata de refresco.

## SOFTWARE DE INGENIERÍA

**SolidWorks** · avanzado  
Curso de fundamentos de diseño técnico en SolidWorks, Universidad de Vigo (2025)

**AutoCAD** · avanzado

**MATLAB / Simulink** · intermedio

**CATIA · ANSYS** · intermedio

**Excel avanzado · Microsoft Office**

## IA Y PROGRAMACIÓN

- **Python** para automatización y control de software técnico por API (SolidWorks).
- Desarrollo con **agentes de IA** (Claude Code, Codex): especificación, planificación y verificación con pruebas automáticas.
- Conexión de la IA con herramientas de ingeniería mediante **MCP** (SolidWorks, MATLAB/Simulink).

## IDIOMAS

**Español** · nativo

**Inglés** · C1  
Certificado Cambridge B2

**Francés** · B2  
DELF B2

## COMPETENCIAS

- Análisis y pensamiento crítico
- Proactividad y ganas de aprender
- Trabajo en equipo